Universitatea din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Calculatoare și Tehnologia Informației

Proiect

Baze de Date

Profesor coordonator: Student:

Vasile Silviu Laurențiu Ioniță Rareș

Universitatea din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Calculatoare și Tehnologia Informației

Managementul unui parc auto cu licitatii auto

Profesor coordonator: Student:

Vasile Silviu Laurențiu Ioniță Rareș

CUPRINS

Introducere 4
1.1Motivatia alegerii lucrarii 4
1.2 Software folosit 4
1.3 Prezentarea modelului 4
1.4 Prezentarea regulilor modelului 5
Diagrama entitate-relatie 6
2.1 Descrierea entitatilor 6
2.2 Descrierea relatiilor si cardinalitatilor 11
Diagrama conceptuala 13
3.1 Descrierea constrangerilor de integritate 13
3.2 Scheme relationare 16
Implementare 17
4.1 Crearea tabelelor: 17
4.2 Inserarea in tabele: 21
4.3 Stergerea Tabelelor: 27

Introducere

1.1Motivatia alegerii lucrarii

Motivația realizării acestei lucrări constă în necesitatea digitalizării și eficientizării proceselor de management din cadrul unui parc auto axat pe vânzarea prin licitație. Într-o piață a vehiculelor rulate tot mai dinamică, gestionarea manuală a datelor despre mărci, modele, starea tehnică și istoricul daunelor devine dificilă și predispusă la erori.

Sistemul propus răspunde nevoii de transparență și încredere în procesul de achiziție. Prin centralizarea informațiilor despre vehicule (verificate în prealabil de mecanici) și evidența clară a daunelor, aplicația oferă participanților un suport decizional solid.

.

1.2 Software folosit

Pentru implementarea acestui model, s-a utilizat Oracle, ales pentru robustețea sa în gestionarea tranzacțiilor complexe și a mecanismelor riguroase de securitate, alături de mediul de dezvoltare JetBrains DataGrip, care a facilitat administrarea eficientă a obiectelor bazei de date și scrierea scripturilor SQL prin funcții avansate de introspecție și asistență la codare. Această combinație tehnologică permite transformarea fluxurilor de business tradiționale într-o infrastructură digitală sigură, optimizând atât monitorizarea tehnică efectuată de mecanici, cât și procesul de licitare propriu-zis, asigurând astfel o experiență rapidă și fiabilă pentru toți utilizatorii implicați.

1.3 Prezentarea modelului

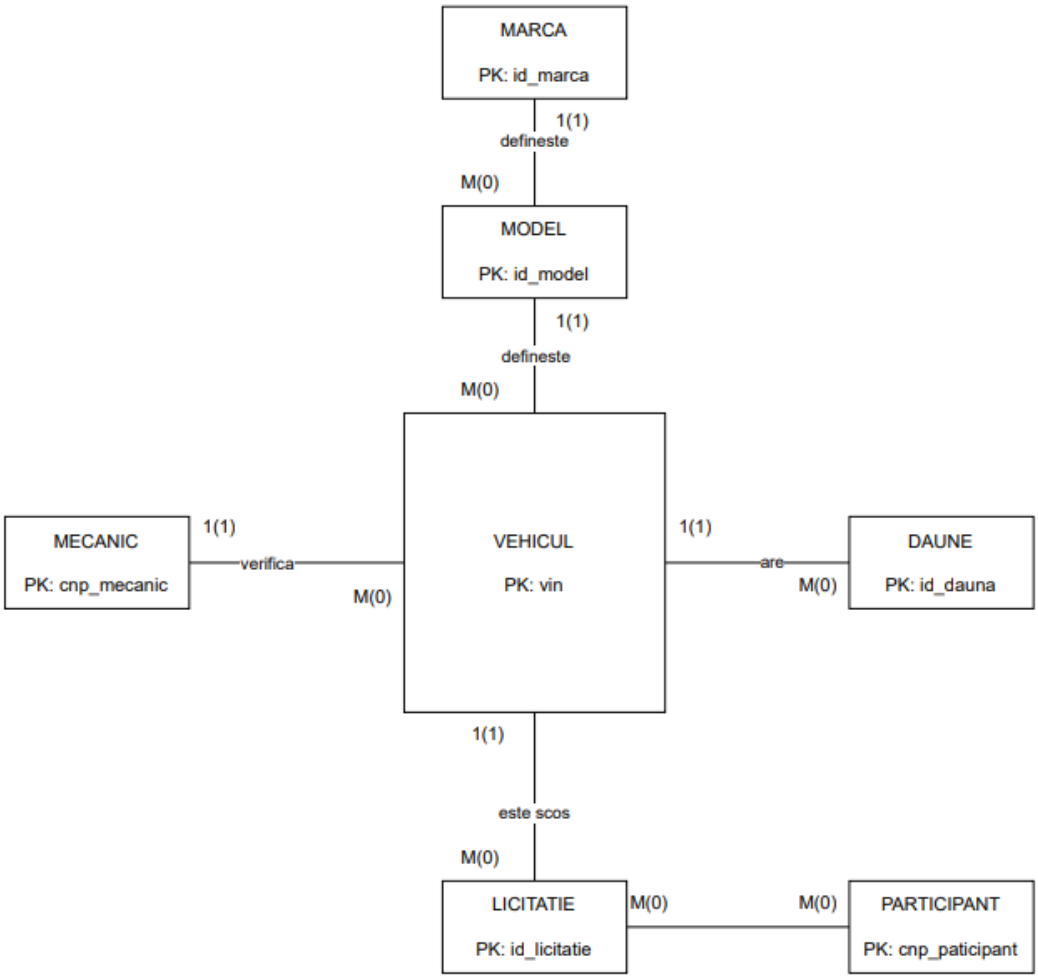
Tema acestui proiect o constituie proiectarea și implementarea unei baze de date, destinată gestionării fluxului operațional complet al unei platforme online de licitații auto. Sistemul simulează activitatea unei case de licitații moderne, facilitând vânzarea vehiculelor dintr-un parc auto gestionat. Obiectivul principal este realizarea unei structuri de date care să permită stocarea eficientă și interogarea

rapidă a informațiilor necesare desfășurării procesului de vânzare-cumpărare a autovehiculelor. Baza de date va gestiona în mod centralizat datele despre inventarul parcului auto. Baza de date va susține desfășurarea licitațiilor în timp real, înregistrând cronologic toate ofertele competitive plasate și determinând starea finală a fiecărui eveniment.

1.4 Prezentarea regulilor modelului

Din punct de vedere al regulilor de funcționare, sistemul este proiectat pentru a gestiona riguros fluxul operațional al unei platforme de licitații auto, impunând constrângeri stricte de integritate pentru a asigura corectitudinea datelor. Structura bazei de date obligă ca orice model să aparțină unei mărci unice, fiind interzisă ștergerea unei mărci atâta timp cât în nomenclator există modele asociate acesteia. La nivelul inventarului fizic, fiecare vehicul trebuie să fie asociat unui model comercial și să aibă alocat un mecanic responsabil pentru inspecția tehnică, asigurând astfel trasabilitatea completă a verificărilor. Sistemul permite monitorizarea detaliată a stării mașinilor prin înregistrarea istoricului de daune, care este dependent direct de existența înregistrării vehiculului. Procesul de vânzare este centrat pe organizarea licitațiilor, unde un eveniment este creat obligatoriu pentru un singur autoturism, cu posibilitatea de a relista vehiculul în cazul în care o licitație anterioară a eșuat. Interacțiunea utilizatorilor este securizată prin condiția ca participanții să dețină conturi valide pentru a putea depune oferte în timp real, asigurând un mediu competitiv organizat și transparent pentru achiziția autovehiculelor.

Diagrama entitate-relatie



2.1 Descrierea entitatilor

1. Entitatea MARCA

Conține nomenclatorul producătorilor auto disponibili în sistem. O marcă poate avea zero sau mai multe modele asociate in parcul auto gestionat.

Atribut	Tip de Date	Descriere
ID_MARCA	NUMBER(10)	**PK**: Identificator unic al mărcii generat automat prin IDENTITY.
NUME_MARCA	VARCHAR2(50)	Denumirea comercială a producătorului (ex: BMW, Audi).
TARA_PROVENIENTA	VARCHAR2(50)	Țara de origine a mărcii auto.

2. Entitatea MODEL

Definește modelele specifice fiecărei mărci. Un model păstrează identitatea comercială a mașinii.

Atribut	Tip de Date	Descriere
ID_MODEL	NUMBER(10)	**PK:** Identificator unic al modelului generat automat prin IDENTITY.
ID_MARCA	NUMBER(10)	**FK**: Referință către marca de care aparține modelul.
NUME_MODEL	VARCHAR2(50)	Denumirea comercială a modelului (ex: X5, A4).

3. Entitatea MECANIC

Personalul responsabil de inspecția tehnică a vehiculelor la recepție. Un mecanic poate verifica mai multe vehicule.

Atribut	Tip de Date	Descriere
CNP_MECANIC	CHAR(13)	**PK:** Codul Numeric Personal al mecanicului**.**
NUME	VARCHAR2(50)	Numele de familie al angajatului.

PRENUME	VARCHAR2(50)	Prenumele angajatului.
TELEFON	VARCHAR2(15)	Numărul de telefon.
EMAIL	VARCHAR2(100)	Adresa de e-mail.
SALARIU	NUMBER(10,2)	Venitul lunar al mecanicului.

4. Entitatea VEHICUL

Reprezintă inventarul centralizat al parcului auto. Orice vehicul fizic trebuie să fie asociat unui model existent.

Atribut	Tip de Date	Descriere
VIN	VARCHAR2(17)	**PK:** Seria de șasiu, identificator unic al vehiculului.
ID_MODEL	NUMBER(10)	**FK**: Modelul comercial al mașinii.
CNP_MECANIC	CHAR(13)	**FK**: Mecanicul responsabil de inspecție.
AN_FABRICATIE	NUMBER(4)	Anul producției vehiculului.
KILOMETRAJ	NUMBER(10)	Distanța totală parcursă de mașină.
TIP_COMBUSTIBIL	VARCHAR2(20)	Motorizarea (Benzină, Diesel, Hybrid, Electric).
CAPACITATE_CILINDRICA	NUMBER(5)	Volumul motorului (în cmc).
TRACTIUNE	VARCHAR2(20)	Modul de tracțiune (Fata, Spate, Integrală).
TIP_CUTIE	VARCHAR2(20)	Tipul transmisiei (Manuală/Automată).

STATUS_VEHICUL	VARCHAR2(20)	Starea curentă (În stoc, Licitație, Vândut).

5. Entitatea DAUNE

Istoricul tehnic al incidentelor, dependent direct de existența unui vehicul.

Atribut	Tip de Date	Descriere
ID_DAUNA	NUMBER(10)	**PK:** Identificator unic al înregistrării de daună generat automat prin IDENTITY.
VIN	VARCHAR2(17)	**FK**: Vehiculul care prezintă dauna respectivă.
DESCRIERE	VARCHAR2(500)	Detalii despre natura avariei.
COST_ESTIMAT	NUMBER(10,2)	Valoarea estimată pentru reparație.
SEVERITATE	VARCHAR2(20)	Gradul de gravitate (Minoră, Medie, Majoră).

6. Entitatea PARTICIPANT

Utilizatorii platformei care dețin conturi valide pentru a licita. Sistemul gestionează portofelele lor electronice.

Atribut	Tip de Date	Descriere
CNP_PARTICIPANT	CHAR(13)	**PK:** Codul Numeric Personal al participantului**.**
NUME	VARCHAR2(50)	Numele de familie al utilizatorului.
PRENUME	VARCHAR2(50)	Prenumele utilizatorului.
TELEFON	VARCHAR2(15)	Numărul de telefon.

EMAIL	VARCHAR2(100)	Adresa de e-mail.
SOLD_CURENT	NUMBER(10,2)	Balanța disponibilă în portofelul electronic.
DATA_INSCRIERE	DATE	Data creării contului.

7. Entitatea LICITATIE

Evenimentul de vânzare în timp real pentru un singur vehicul

Atribut	Tip de Date	Descriere
ID_LICITATIE	NUMBER(10)	**PK:** Identificator unic al licitației generat automat prin IDENTITY.
VIN	VARCHAR2(17)	**FK**: Vehiculul scos la licitație.
DATA_INCEPUT	DATE	Data și ora de start.
DATA_SFARSIT	DATE	Data și ora limită pentru oferte.
PRET_PORNIRE	NUMBER(10,2)	Prețul minim de start al licitației.
STATUS_LICITATIE	VARCHAR2(20)	Starea evenimentului (Activă, Incheiată, Anulată).

8. Entitatea OFERTA

Reprezintă ofertele competitive plasate cronologic de participanți. Un participant poate licita la mai multe licitații

.

Atribut	Tip de Date	Descriere
ID_OFERTA	NUMBER(10)	**PK:** Identificator unic al ofertei generat automat prin IDENTITY.
ID_LICITATIE	NUMBER(10)	**FK:** Evenimentul pentru care se licitează.
CNP_PARTICIPANT	CHAR(13)	**FK**: Participantul care plasează oferta.
SUMA_OFERITA	NUMBER(10,2)	Valoarea financiară a ofertei.
DATA_OFERTA	TIMESTAMP	Momentul exact al înregistrării ofertei.

2.2 Descrierea relatiilor si cardinalitatilor

1. Relația: MARCA 1 ----- M MODEL

1. Orice model introdus în sistem trebuie să aparțină unei singure mărci.
2. Un model specific nu poate aparține simultan mai multor mărci.
3. O marcă poate avea definite în sistem zero sau mai multe modele.
4. Nu se poate șterge o marcă din baza de date atâta timp cât există modele asociate acesteia.

2. Relația: MODEL 1 ----- M VEHICUL

1. Orice vehicul fizic din parc trebuie să fie asociat unui model existent în nomenclator.
2. Un model poate exista în baza de date chiar dacă momentan nu există niciun vehicul fizic de acel tip în parcul auto.
3. Un model păstrează doar identitatea comercială a mașinii, în timp ce specificațiile tehnice variabile sunt stocate separat la nivel de vehicul.
4. Mai multe vehicule diferite (cu VIN-uri diferite) pot împărți același model.

3. Relația: MECANIC 1 ----- M VEHICUL

1. Fiecare vehicul introdus în sistem trebuie să aibă alocat un mecanic responsabil care i-a făcut inspecția.
2. Un mecanic poate verifica și gestiona mai multe vehicule simultan sau în decursul unui interval de timp.
3. Un mecanic poate exista în baza de date fără să aibă încă niciun vehicul atribuit.

4. Orice problemă tehnică nedescoperită la un vehicul va putea fi urmărită înapoi la mecanicul care a semnat pentru acel vehicul (prin cheia străină cnp_mecanic din entitatea VEHICUL).

4. Relația: VEHICUL 1 ----- M DAUNE

1. Un vehicul poate să nu aibă nicio daună înregistrată.
2. Un vehicul poate acumula mai multe înregistrări distincte de daune.
3. O înregistrare din tabela daune nu poate exista de sine stătătoare; ea trebuie să fie legată de un vehicul specific.
4. Dacă un vehicul este scos din evidență, istoricul daunelor sale trebuie să fie arhivat sau șters, deoarece nu mai are relevanță fără vehicul.

5. Relația: VEHICUL 1 ----- M LICITATIE

1. O licitație nu poate fi creată fără a avea asociat un vehicul care se vinde.
2. O licitație vinde un singur vehicul.
3. Un vehicul poate fi asociat cu mai multe licitații de-a lungul timpului (daca prima licitație a eșuat vehiculul este scos din nou la licitație).
4. Un vehicul poate exista în parc fără să fie scos activ la nicio licitație.

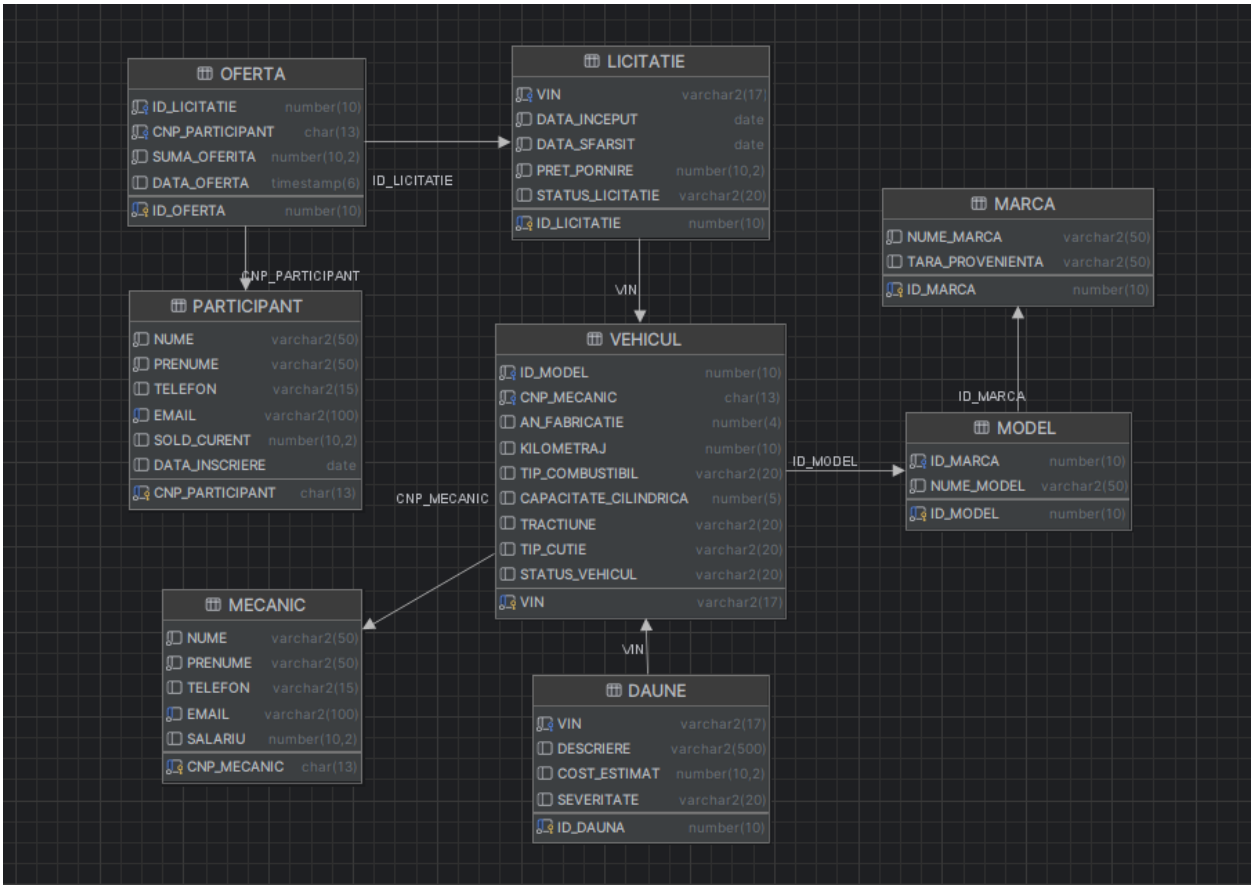
6. Relația LICITATIE 1 ----- M OFERTA

1. O ofertă nu poate fi creată în sistem fără a fi asociată unei licitații specifice care se desfășoară.
2. O singură licitație poate primi mai multe oferte competitive, înregistrând cronologic evoluția prețului.
3. Pentru a permite înregistrarea unei noi oferte, licitația asociată trebuie să aibă obligatoriu statusul "Activa".
4. Legătura dintre cele două entități se realizează prin cheia externă id_licitatie prezentă în entitatea OFERTA.

7. Relația PARTICIPANT 1 ----- M OFERTA

1. Fiecare ofertă trebuie să fie plasată de un participant care deține un cont valid în platformă.
2. Un participant poate plasa mai multe oferte distincte la licitații diferite sau oferte succesive pentru același vehicul.
3. O ofertă individuală este legată în mod unic de un singur participant prin intermediul atributului cnp_ participant.
4. Sistemul permite existența unui participant în baza de date chiar dacă acesta nu a plasat încă nicio oferta de la momentul înscrierii.

Diagrama conceptuala



3.1 Descrierea constrangerilor de integritate

1. Constrângeri MARCA

- **ID_MARCA**: Este cheia primară (**PK**) a tabelului, reprezentând identificatorul unic al fiecărui producător generat automat prin IDENTITY.

- **NUME_MARCA**: Câmp obligatoriu (**NOT NULL**), deoarece orice înregistrare trebuie să aibă o denumire comercială.
- Regulă ștergere: Nu se poate șterge o marcă din baza de date atâta timp cât există modele asociate acesteia.

2. Constrângeri MODEL

- **ID_MODEL**: Cheie primară (**PK**) pentru identificarea unică a modelelor generată automat prin IDENTITY.
- **ID_MARCA**: Cheie externă (**FK**) către tabela **MARCA**; un model trebuie să aparțină obligatoriu unei singure mărci.
- **NUME_MODEL**: Câmp obligatoriu (**NOT NULL**) pentru identificarea comercială a modelului.

3. Constrângeri MECANIC

- **CNP_MECANIC**: Cheie primară (**PK**) de tip lungime fixă (**CHAR(13)**) pentru a garanta identificarea unică a angajaților.
- **NUME** și **PRENUME**: Câmpuri obligatorii (**NOT NULL**).
- **EMAIL**: Trebuie să fie unic (**UNIQUE**) și obligatoriu (**NOT NULL**) pentru comunicările interne.
- **SALARIU**: Trebuie să fie un număr strict pozitiv: **CHECK (SALARIU > 0)**.

4. Constrângeri VEHICUL

- **VIN**: Cheie primară (**PK**) reprezentând seria de șasiu unică a mașinii.
- **ID_MODEL**: Cheie externă (**FK**) către tabela **MODEL**; orice vehicul fizic trebuie să fie asociat unui model existent.
- **CNP_MECANIC**: Cheie externă (**FK**) către tabela **MECANIC**; fiecare vehicul trebuie să aibă un mecanic responsabil care a efectuat inspecția.

- **AN_FABRICATIE**: Constrângere pentru a evita introducerea datelor eronate: **CHECK (AN_FABRICATIE > 1900)**.
- **KILOMETRAJ**: Valoarea nu poate fi negativă: **CHECK (KILOMETRAJ >= 0)**.

5. Constrângeri DAUNE

- **ID_DAUNA**: Cheie primară (**PK**) pentru identificarea fiecărui incident generată automat prin IDENTITY.
- **ID_VEHICUL**: Cheie externă (**FK**) către tabela **VEHICUL**; o înregistrare de daună nu poate exista fără a fi legată de un vehicul.
- Regulă ștergere: Dacă un vehicul este scos din evidență, istoricul daunelor sale este eliminat automat: **ON DELETE CASCADE**.
- **COST_ESTIMAT**: Trebuie să fie o valoare pozitivă: **CHECK (COST_ESTIMAT >= 0)**.

6. Constrângeri PARTICIPANT

- **CNP_PARTICIPANT**: Cheie primară (**PK**) pentru identificarea unică a licitatorului.
- **NUME** și **PRENUME**: Câmpuri obligatorii (**NOT NULL**).
- **EMAIL**: Câmp obligatoriu și unic pentru asigurarea unicității contului de utilizator: **NOT NULL** && **UNIQUE (EMAIL)**.
- **SOLD_CURENT**: Balanța portofelului electronic nu poate fi negativă: **CHECK (SOLD_CURENT >= 0)**.

7. Constrângeri LICITATIE

- **ID_LICITATIE**: Cheie primară (**PK**) a evenimentului de vânzare generată automat prin IDENTITY.
- **ID_VEHICUL**: Cheie externă (**FK**) către tabela **VEHICUL**; o licitație nu poate fi creată fără a avea asociat un vehicul.

- **PRET_PORNIRE**: Trebuie să fie un număr pozitiv: **CHECK (PRET_PORNIRE > 0)**.
- Perioada: Data de sfârșit trebuie să fie ulterioară datei de început: **CHECK (DATA_SFARSIT > DATA_INCEPUT)**.
- **STATUS_LICITATIE**: Poate lua doar valori predefinite dintr-o listă: **CHECK (STATUS_LICITATIE IN ('Activa', 'Incheiata', 'Anulata'))**.

8. Constrângeri OFERTA

- **ID_OFERTA**: Cheie primară (**PK**) pentru identificarea fiecărei oferte competitive generată automat prin IDENTITY.
- **ID_LICITATIE** și **CNP_PARTICIPANT**: Chei externe (**FK**) care asigură legătura obligatorie între licitație și participant.
- **SUMA_OFERITA**: Trebuie să fie o valoare pozitivă: **CHECK (SUMA_OFERITA > 0)**.
- **DATA_OFERTA**: Se completează automat cu momentul exact al tranzacției: **DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**

3.2 Scheme relationare

Coloanele marcate cu '' sunt generate automat prin IDENTITY.*

MARCA(ID_MARCA*, NUME_MARCA, TARA_PROVENIENTA)

MODEL(ID_MODEL*, ID_MARCA, NUME_MODEL)

MECANIC(CNP_MECANIC, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SALARIU)

VEHICUL(VIN, ID_MODEL, CNP_MECANIC, AN_FABRICATIE, KILOMETRAJ, TIP_COMBUSTIBIL, CAPACITATE_CILINDRICA, TRACTIUNE, TIP_CUTIE, STATUS_VEHICUL)

DAUNE(ID_DAUNA*, VIN, DESCRIERE, COST_ESTIMAT, SEVERITATE)

PARTICIPANT(CNP_PARTICIPANT, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SOLD_CURENT, DATA_INSCRIERE)

LICITATIE(ID_LICITATIE*, VIN, DATA_INCEPUT, DATA_SFARSIT, PRET_PORNIRE, STATUS_LICITATIE)

OFERTA(ID_OFERTA*, ID_LICITATIE, CNP_PARTICIPANT, SUMA_OFERITA, DATA_OFERTA)

Implementare

4.1 Crearea tabelelor:

-- 1. Tabelul MARCA

```
CREATE TABLE MARCA (
   ID_MARCA NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   NUME_MARCA VARCHAR2(50) NOT NULL,
   TARA_PROVENIENTA VARCHAR2(50)
);
```

-- 2. Tabelul MODEL

```
CREATE TABLE MODEL (
   ID_MODEL NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   ID_MARCA NUMBER(10) NOT NULL,
   NUME_MODEL VARCHAR2(50) NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT FK_MODEL_MARCA FOREIGN KEY (ID_MARCA) REFERENCES MARCA (ID_MARCA)
);
```

-- 3. Tabelul MECANIC

```
CREATE TABLE MECANIC (
    CNP_MECANIC CHAR(13) PRIMARY KEY,
    NUME VARCHAR2(50) NOT NULL,
    PRENUME VARCHAR2(50) NOT NULL,
    TELEFON VARCHAR2(15),
    EMAIL VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
    SALARIU NUMBER(10, 2),
    CONSTRAINT CHK_SALARIU_MECANIC CHECK (SALARIU > 0)
);
```

-- 4. Tabelul VEHICUL

```
CREATE TABLE VEHICUL (
    VIN VARCHAR2(17) PRIMARY KEY,
    ID_MODEL NUMBER(10) NOT NULL,
    CNP_MECANIC CHAR(13) NOT NULL,
    AN_FABRICATIE NUMBER(4),
    KILOMETRAJ NUMBER(10),
    TIP_COMBUSTIBIL VARCHAR2(20),
    CAPACITATE_CILINDRICA NUMBER(5),
    TRACTIUNE VARCHAR2(20),
    TIP_CUTIE VARCHAR2(20),
```

```
   STATUS_VEHICUL VARCHAR2(20),

   CONSTRAINT FK_VEHICUL_MODEL FOREIGN KEY (ID_MODEL) REFERENCES MODEL(ID_MODEL),

   CONSTRAINT FK_VEHICUL_MECANIC FOREIGN KEY (CNP_MECANIC) REFERENCES
MECANIC(CNP_MECANIC),

   CONSTRAINT CHK_AN_FABRICATIE CHECK (AN_FABRICATIE > 1900),

   CONSTRAINT CHK_KILOMETRAJ CHECK (KILOMETRAJ >= 0),

   CONSTRAINT CHK_CAPACITATE CHECK (CAPACITATE_CILINDRICA > 0)

);
```

-- 5. Tabelul DAUNE

```
CREATE TABLE DAUNE (

   ID_DAUNA NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,

   VIN VARCHAR2(17) NOT NULL,

   DESCRIERE VARCHAR2(500),

   COST_ESTIMAT NUMBER(10, 2),

   SEVERITATE VARCHAR2(20),

   CONSTRAINT FK_DAUNA_VEHICUL FOREIGN KEY (VIN) REFERENCES VEHICUL(VIN) ON DELETE
CASCADE,

   CONSTRAINT CHK_COST_DAUNA CHECK (COST_ESTIMAT >= 0)

);
```

-- 6. Tabelul PARTICIPANT

```
CREATE TABLE PARTICIPANT (

   CNP_PARTICIPANT CHAR(13) PRIMARY KEY,

   NUME VARCHAR2(50) NOT NULL,

   PRENUME VARCHAR2(50) NOT NULL,
```

```
    TELEFON VARCHAR2(15),
    EMAIL VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
    SOLD_CURENT NUMBER(10, 2) DEFAULT 0,
    DATA_INSCRIERE DATE DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT CHK_SOLD_PARTICIPANT CHECK (SOLD_CURENT >= 0)
);
```

-- 7. Tabelul LICITATIE

```
CREATE TABLE LICITATIE (
    ID_LICITATIE NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    VIN VARCHAR2(17) NOT NULL,
    DATA_INCEPUT DATE NOT NULL,
    DATA_SFARSIT DATE NOT NULL,
    PRET_PORNIRE NUMBER(10, 2) NOT NULL,
    STATUS_LICITATIE VARCHAR2(20),
    CONSTRAINT FK_LICITATIE_VEHICUL FOREIGN KEY (VIN) REFERENCES VEHICUL(VIN),
    CONSTRAINT CHK_DATE_LICITATIE CHECK (DATA_SFARSIT > DATA_INCEPUT),
    CONSTRAINT CHK_PRET_PORNIRE CHECK (PRET_PORNIRE > 0),
    CONSTRAINT CHK_STATUS_LICITATIE CHECK (STATUS_LICITATIE IN ('Activa', 'Incheiata', 'Anulata'))
);
```

-- 8. Tabelul OFERTA

```
CREATE TABLE OFERTA (
    ID_OFERTA NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ID_LICITATIE NUMBER(10) NOT NULL,
```

```
   CNP_PARTICIPANT CHAR(13) NOT NULL,

   SUMA_OFERITA NUMBER(10, 2) NOT NULL,

   DATA_OFERTA TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

   CONSTRAINT FK_OFERTA_LICITATIE FOREIGN KEY (ID_LICITATIE) REFERENCES LICITATIE(ID_LICITATIE),

   CONSTRAINT FK_OFERTA_PARTICIPANT FOREIGN KEY (CNP_PARTICIPANT) REFERENCES
PARTICIPANT(CNP_PARTICIPANT),

   CONSTRAINT CHK_SUMA_OFERITA CHECK (SUMA_OFERITA > 0)

);
```

4.2 Inserarea in tabele:

```
-- 1. MARCA

INSERT INTO MARCA (NUME_MARCA, TARA_PROVENIENTA) VALUES ('BMW', 'Germania');

INSERT INTO MARCA (NUME_MARCA, TARA_PROVENIENTA) VALUES ('Audi', 'Germania');

INSERT INTO MARCA (NUME_MARCA, TARA_PROVENIENTA) VALUES ('Mercedes-Benz', 'Germania');

INSERT INTO MARCA (NUME_MARCA, TARA_PROVENIENTA) VALUES ('Toyota', 'Japonia');

INSERT INTO MARCA (NUME_MARCA, TARA_PROVENIENTA) VALUES ('Volkswagen', 'Germania');

INSERT INTO MARCA (NUME_MARCA, TARA_PROVENIENTA) VALUES ('Ford', 'SUA');

INSERT INTO MARCA (NUME_MARCA, TARA_PROVENIENTA) VALUES ('Volvo', 'Suedia');

INSERT INTO MARCA (NUME_MARCA, TARA_PROVENIENTA) VALUES ('Mazda', 'Japonia');

INSERT INTO MARCA (NUME_MARCA, TARA_PROVENIENTA) VALUES ('Hyundai', 'Coreea de Sud');

INSERT INTO MARCA (NUME_MARCA, TARA_PROVENIENTA) VALUES ('Renault', 'Franta');


-- 2. MECANIC

INSERT INTO MECANIC (CNP_MECANIC, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SALARIU) VALUES
('1800101123451', 'Popescu', 'Ion', '0721000001', 'ion.p@auto.ro', 4500);

INSERT INTO MECANIC (CNP_MECANIC, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SALARIU) VALUES
('2850202123452', 'Ionescu', 'Maria', '0721000002', 'maria.i@auto.ro', 4800);
```

INSERT INTO MECANIC (CNP_MECANIC, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SALARIU) VALUES ('1750303123453', 'Georgescu', 'Dan', '0721000003', 'dan.g@auto.ro', 4200);

INSERT INTO MECANIC (CNP_MECANIC, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SALARIU) VALUES ('1900404123454', 'Dumitru', 'Alex', '0721000004', 'alex.d@auto.ro', 5000);

INSERT INTO MECANIC (CNP_MECANIC, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SALARIU) VALUES ('1820505123455', 'Stoica', 'Andrei', '0721000005', 'andrei.s@auto.ro', 4600);

INSERT INTO MECANIC (CNP_MECANIC, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SALARIU) VALUES ('2880606123456', 'Radu', 'Elena', '0721000006', 'elena.r@auto.ro', 4700);

INSERT INTO MECANIC (CNP_MECANIC, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SALARIU) VALUES ('1700707123457', 'Mihai', 'Cristian', '0721000007', 'cristi.m@auto.ro', 4300);

INSERT INTO MECANIC (CNP_MECANIC, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SALARIU) VALUES ('1920808123458', 'Stan', 'Gabriel', '0721000008', 'gabi.s@auto.ro', 5100);

INSERT INTO MECANIC (CNP_MECANIC, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SALARIU) VALUES ('2910909123459', 'Luca', 'Adriana', '0721000009', 'adriana.l@auto.ro', 4900);

INSERT INTO MECANIC (CNP_MECANIC, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SALARIU) VALUES ('1851010123410', 'Matei', 'Victor', '0721000010', 'victor.m@auto.ro', 4400);

-- 3. MODEL

INSERT INTO MODEL (ID_MARCA, NUME_MODEL) VALUES (1, 'X5');

INSERT INTO MODEL (ID_MARCA, NUME_MODEL) VALUES (2, 'A6');

INSERT INTO MODEL (ID_MARCA, NUME_MODEL) VALUES (3, 'C-Class');

INSERT INTO MODEL (ID_MARCA, NUME_MODEL) VALUES (4, 'Rav4');

INSERT INTO MODEL (ID_MARCA, NUME_MODEL) VALUES (5, 'Golf 8');

INSERT INTO MODEL (ID_MARCA, NUME_MODEL) VALUES (6, 'Focus');

INSERT INTO MODEL (ID_MARCA, NUME_MODEL) VALUES (7, 'XC90');

INSERT INTO MODEL (ID_MARCA, NUME_MODEL) VALUES (8, 'CX-5');

INSERT INTO MODEL (ID_MARCA, NUME_MODEL) VALUES (9, 'Tucson');

INSERT INTO MODEL (ID_MARCA, NUME_MODEL) VALUES (10, 'Megane');

-- 4. VEHICUL

INSERT INTO VEHICUL (VIN, ID_MODEL, CNP_MECANIC, AN_FABRICATIE, KILOMETRAJ, TIP_COMBUSTIBIL, CAPACITATE_CILINDRICA, TRACTIUNE, TIP_CUTIE, STATUS_VEHICUL) VALUES ('VIN00000000000001', 1, '1800101123451', 2021, 45000, 'Diesel', 2993, 'Integrala', 'Automata', 'In stoc');

INSERT INTO VEHICUL (VIN, ID_MODEL, CNP_MECANIC, AN_FABRICATIE, KILOMETRAJ, TIP_COMBUSTIBIL, CAPACITATE_CILINDRICA, TRACTIUNE, TIP_CUTIE, STATUS_VEHICUL) VALUES ('VIN00000000000002', 2, '2850202123452', 2020, 62000, 'Benzina', 1984, 'Fata', 'Automata', 'Licitatie');

INSERT INTO VEHICUL (VIN, ID_MODEL, CNP_MECANIC, AN_FABRICATIE, KILOMETRAJ, TIP_COMBUSTIBIL, CAPACITATE_CILINDRICA, TRACTIUNE, TIP_CUTIE, STATUS_VEHICUL) VALUES ('VIN00000000000003', 3, '1750303123453', 2019, 85000, 'Hybrid', 1991, 'Spate', 'Automata', 'In stoc');

INSERT INTO VEHICUL (VIN, ID_MODEL, CNP_MECANIC, AN_FABRICATIE, KILOMETRAJ, TIP_COMBUSTIBIL, CAPACITATE_CILINDRICA, TRACTIUNE, TIP_CUTIE, STATUS_VEHICUL) VALUES ('VIN00000000000004', 4, '1900404123454', 2022, 15000, 'Benzina', 2487, 'Integrala', 'Automata', 'Licitatie');

INSERT INTO VEHICUL (VIN, ID_MODEL, CNP_MECANIC, AN_FABRICATIE, KILOMETRAJ, TIP_COMBUSTIBIL, CAPACITATE_CILINDRICA, TRACTIUNE, TIP_CUTIE, STATUS_VEHICUL) VALUES ('VIN00000000000005', 5, '1820505123455', 2021, 30000, 'Benzina', 1498, 'Fata', 'Manuala', 'Vandut');

INSERT INTO VEHICUL (VIN, ID_MODEL, CNP_MECANIC, AN_FABRICATIE, KILOMETRAJ, TIP_COMBUSTIBIL, CAPACITATE_CILINDRICA, TRACTIUNE, TIP_CUTIE, STATUS_VEHICUL) VALUES ('VIN00000000000006', 6, '2880606123456', 2018, 110000, 'Diesel', 1500, 'Fata', 'Manuala', 'Licitatie');

INSERT INTO VEHICUL (VIN, ID_MODEL, CNP_MECANIC, AN_FABRICATIE, KILOMETRAJ, TIP_COMBUSTIBIL, CAPACITATE_CILINDRICA, TRACTIUNE, TIP_CUTIE, STATUS_VEHICUL) VALUES ('VIN00000000000007', 7, '1700707123457', 2023, 5000, 'Electric', 1, 'Integrala', 'Automata', 'In stoc');

INSERT INTO VEHICUL (VIN, ID_MODEL, CNP_MECANIC, AN_FABRICATIE, KILOMETRAJ, TIP_COMBUSTIBIL, CAPACITATE_CILINDRICA, TRACTIUNE, TIP_CUTIE, STATUS_VEHICUL) VALUES ('VIN00000000000008', 8, '1920808123458', 2020, 58000, 'Benzina', 2488, 'Fata', 'Automata', 'Licitatie');

INSERT INTO VEHICUL (VIN, ID_MODEL, CNP_MECANIC, AN_FABRICATIE, KILOMETRAJ, TIP_COMBUSTIBIL, CAPACITATE_CILINDRICA, TRACTIUNE, TIP_CUTIE, STATUS_VEHICUL) VALUES ('VIN00000000000009', 9, '2910909123459', 2021, 25000, 'Diesel', 1598, 'Integrala', 'Automata', 'Licitatie');

INSERT INTO VEHICUL (VIN, ID_MODEL, CNP_MECANIC, AN_FABRICATIE, KILOMETRAJ, TIP_COMBUSTIBIL, CAPACITATE_CILINDRICA, TRACTIUNE, TIP_CUTIE, STATUS_VEHICUL) VALUES ('VIN00000000000010', 10, '1851010123410', 2017, 145000, 'Diesel', 1461, 'Fata', 'Manuala', 'Vandut');

-- 5. DAUNE

INSERT INTO DAUNE (VIN, DESCRIERE, COST_ESTIMAT, SEVERITATE) VALUES ('VIN00000000000002', 'Zgarietura portiera dreapta', 800, 'Minora');

INSERT INTO DAUNE (VIN, DESCRIERE, COST_ESTIMAT, SEVERITATE) VALUES ('VIN00000000000003', 'Parbriz ciobit', 2500, 'Medie');

INSERT INTO DAUNE (VIN, DESCRIERE, COST_ESTIMAT, SEVERITATE) VALUES ('VIN00000000000004', 'Janta zgariata', 1200, 'Minora');

INSERT INTO DAUNE (VIN, DESCRIERE, COST_ESTIMAT, SEVERITATE) VALUES ('VIN00000000000006', 'Lovitura aripa stanga', 3500, 'Medie');

INSERT INTO DAUNE (VIN, DESCRIERE, COST_ESTIMAT, SEVERITATE) VALUES ('VIN00000000000008', 'Tapiterie uzata', 1500, 'Minora');

INSERT INTO DAUNE (VIN, DESCRIERE, COST_ESTIMAT, SEVERITATE) VALUES ('VIN00000000000009', 'Senzor parcare defect', 600, 'Minora');

INSERT INTO DAUNE (VIN, DESCRIERE, COST_ESTIMAT, SEVERITATE) VALUES ('VIN00000000000001', 'Revizie intarziata', 100, 'Minora');

INSERT INTO DAUNE (VIN, DESCRIERE, COST_ESTIMAT, SEVERITATE) VALUES ('VIN00000000000010', 'Accident frontal reparat', 15000, 'Majora');

INSERT INTO DAUNE (VIN, DESCRIERE, COST_ESTIMAT, SEVERITATE) VALUES ('VIN00000000000002', 'Oglinda stanga crapata', 450, 'Minora');

INSERT INTO DAUNE (VIN, DESCRIERE, COST_ESTIMAT, SEVERITATE) VALUES ('VIN00000000000005', 'Anvelope uzate', 2000, 'Medie');

-- 6. PARTICIPANT

INSERT INTO PARTICIPANT (CNP_PARTICIPANT, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SOLD_CURENT, DATA_INSCRIERE) VALUES ('1900101112233', 'Ardelean', 'Cosmin', '0744000111', 'cosmin.a@email.com', 50000, SYSDATE-30);

INSERT INTO PARTICIPANT (CNP_PARTICIPANT, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SOLD_CURENT, DATA_INSCRIERE) VALUES ('2920202112233', 'Balan', 'Simona', '0744000112', 'simona.b@email.com', 75000, SYSDATE-25);

INSERT INTO PARTICIPANT (CNP_PARTICIPANT, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SOLD_CURENT, DATA_INSCRIERE) VALUES ('1850303112233', 'Cazacu', 'Vlad', '0744000113', 'vlad.c@email.com', 30000, SYSDATE-20);

INSERT INTO PARTICIPANT (CNP_PARTICIPANT, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SOLD_CURENT, DATA_INSCRIERE) VALUES ('1980404112233', 'Dima', 'Robert', '0744000114', 'robert.d@email.com', 120000, SYSDATE-15);

INSERT INTO PARTICIPANT (CNP_PARTICIPANT, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SOLD_CURENT, DATA_INSCRIERE) VALUES ('2990505112233', 'Ene', 'Laura', '0744000115', 'laura.e@email.com', 45000, SYSDATE-10);

INSERT INTO PARTICIPANT (CNP_PARTICIPANT, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SOLD_CURENT, DATA_INSCRIERE) VALUES ('1800606112233', 'Fodor', 'Stefan', '0744000116', 'stefan.f@email.com', 90000, SYSDATE-5);

INSERT INTO PARTICIPANT (CNP_PARTICIPANT, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SOLD_CURENT, DATA_INSCRIERE) VALUES ('1760707112233', 'Ganea', 'Paul', '0744000117', 'paul.g@email.com', 25000, SYSDATE-2);

INSERT INTO PARTICIPANT (CNP_PARTICIPANT, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SOLD_CURENT, DATA_INSCRIERE) VALUES ('2880808112233', 'Hagi', 'Iulia', '0744000118', 'iulia.h@email.com', 60000, SYSDATE-1);

INSERT INTO PARTICIPANT (CNP_PARTICIPANT, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SOLD_CURENT, DATA_INSCRIERE) VALUES ('1910909112233', 'Iacob', 'Marius', '0744000119', 'marius.i@email.com', 15000, SYSDATE);

INSERT INTO PARTICIPANT (CNP_PARTICIPANT, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SOLD_CURENT, DATA_INSCRIERE) VALUES ('2951010112233', 'Juncu', 'Oana', '0744000120', 'oana.j@email.com', 85000, SYSDATE);

-- 7. LICITATIE

INSERT INTO LICITATIE (VIN, DATA_INCEPUT, DATA_SFARSIT, PRET_PORNIRE, STATUS_LICITATIE) VALUES ('VIN00000000000002', SYSDATE-2, SYSDATE+2, 18000, 'Activa');

INSERT INTO LICITATIE (VIN, DATA_INCEPUT, DATA_SFARSIT, PRET_PORNIRE, STATUS_LICITATIE) VALUES ('VIN00000000000004', SYSDATE-1, SYSDATE+1, 25000, 'Activa');

INSERT INTO LICITATIE (VIN, DATA_INCEPUT, DATA_SFARSIT, PRET_PORNIRE, STATUS_LICITATIE) VALUES ('VIN00000000000006', SYSDATE-3, SYSDATE-1, 12000, 'Incheiata');

```
INSERT INTO LICITATIE (VIN, DATA_INCEPUT, DATA_SFARSIT, PRET_PORNIRE, STATUS_LICITATIE)
VALUES ('VIN00000000000008', SYSDATE-2, SYSDATE+3, 19500, 'Activa');

INSERT INTO LICITATIE (VIN, DATA_INCEPUT, DATA_SFARSIT, PRET_PORNIRE, STATUS_LICITATIE)
VALUES ('VIN00000000000009', SYSDATE-1, SYSDATE+4, 16000, 'Activa');

INSERT INTO LICITATIE (VIN, DATA_INCEPUT, DATA_SFARSIT, PRET_PORNIRE, STATUS_LICITATIE)
VALUES ('VIN00000000000001', SYSDATE-10, SYSDATE-5, 35000, 'Anulata');

INSERT INTO LICITATIE (VIN, DATA_INCEPUT, DATA_SFARSIT, PRET_PORNIRE, STATUS_LICITATIE)
VALUES ('VIN00000000000003', SYSDATE-5, SYSDATE-2, 22000, 'Incheiata');

INSERT INTO LICITATIE (VIN, DATA_INCEPUT, DATA_SFARSIT, PRET_PORNIRE, STATUS_LICITATIE)
VALUES ('VIN00000000000007', SYSDATE, SYSDATE+7, 45000, 'Activa');

INSERT INTO LICITATIE (VIN, DATA_INCEPUT, DATA_SFARSIT, PRET_PORNIRE, STATUS_LICITATIE)
VALUES ('VIN00000000000005', SYSDATE-20, SYSDATE-15, 14000, 'Incheiata');

INSERT INTO LICITATIE (VIN, DATA_INCEPUT, DATA_SFARSIT, PRET_PORNIRE, STATUS_LICITATIE)
VALUES ('VIN00000000000010', SYSDATE-30, SYSDATE-25, 9000, 'Incheiata');
```

-- 8. OFERTA

```
INSERT INTO OFERTA (ID_LICITATIE, CNP_PARTICIPANT, SUMA_OFERITA, DATA_OFERTA) VALUES (1,
'1900101112233', 18500, CURRENT_TIMESTAMP);

INSERT INTO OFERTA (ID_LICITATIE, CNP_PARTICIPANT, SUMA_OFERITA, DATA_OFERTA) VALUES (1,
'2920202112233', 19000, CURRENT_TIMESTAMP);

INSERT INTO OFERTA (ID_LICITATIE, CNP_PARTICIPANT, SUMA_OFERITA, DATA_OFERTA) VALUES (2,
'1980404112233', 26000, CURRENT_TIMESTAMP);

INSERT INTO OFERTA (ID_LICITATIE, CNP_PARTICIPANT, SUMA_OFERITA, DATA_OFERTA) VALUES (3,
'1800606112233', 12500, CURRENT_TIMESTAMP);

INSERT INTO OFERTA (ID_LICITATIE, CNP_PARTICIPANT, SUMA_OFERITA, DATA_OFERTA) VALUES (4,
'2880808112233', 20000, CURRENT_TIMESTAMP);

INSERT INTO OFERTA (ID_LICITATIE, CNP_PARTICIPANT, SUMA_OFERITA, DATA_OFERTA) VALUES (5,
'2951010112233', 16500, CURRENT_TIMESTAMP);

INSERT INTO OFERTA (ID_LICITATIE, CNP_PARTICIPANT, SUMA_OFERITA, DATA_OFERTA) VALUES (2,
'2920202112233', 27000, CURRENT_TIMESTAMP);
```

```
INSERT INTO OFERTA (ID_LICITATIE, CNP_PARTICIPANT, SUMA_OFERITA, DATA_OFERTA) VALUES (1, '1800606112233', 20000, CURRENT_TIMESTAMP);

INSERT INTO OFERTA (ID_LICITATIE, CNP_PARTICIPANT, SUMA_OFERITA, DATA_OFERTA) VALUES (4, '1980404112233', 21000, CURRENT_TIMESTAMP);

INSERT INTO OFERTA (ID_LICITATIE, CNP_PARTICIPANT, SUMA_OFERITA, DATA_OFERTA) VALUES (8, '1980404112233', 46000, CURRENT_TIMESTAMP);


COMMIT;
```

4.3 Stergerea Tabelelor:

```
DROP TABLE OFERTA CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE LICITATIE CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE DAUNE CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE VEHICUL CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE PARTICIPANT CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE MECANIC CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE MODEL CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE MARCA CASCADE CONSTRAINTS;
```